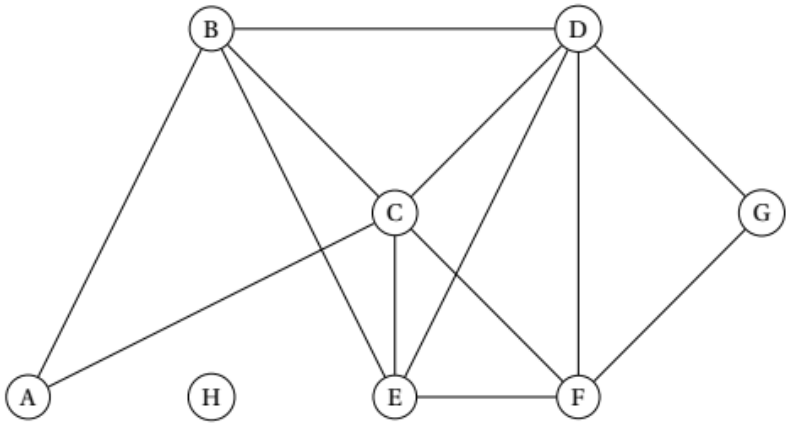
Département FPST **TD 02**

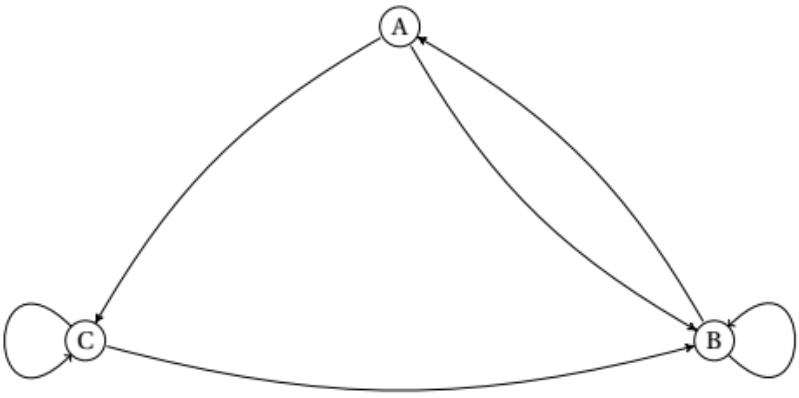
2eme année

Exercice n°1 :

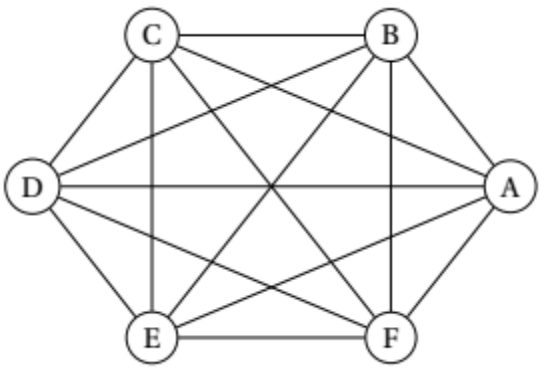
On considère les graphes suivant :



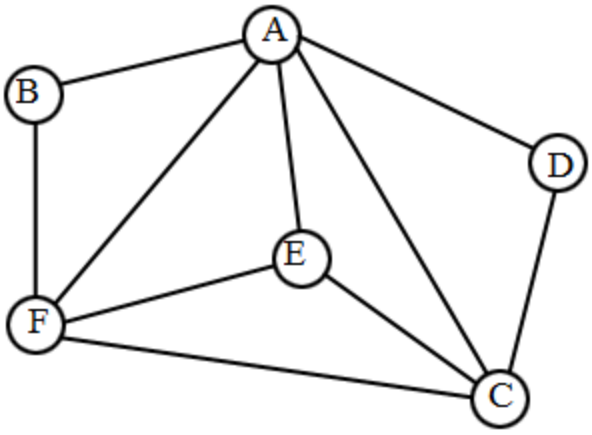
G1



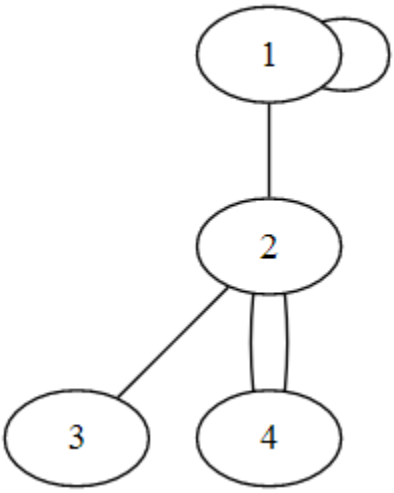
G2



G3



G4



G5

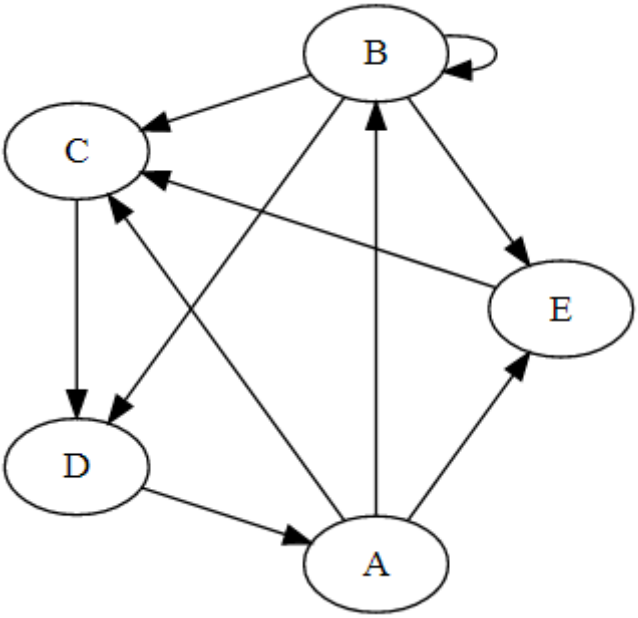
1- Quel est le type et l'ordre de chaque graphe ?
2- Donner le degré des sommets des graphes G1 et G2.
3- Pour le graphe G3, est ce que : B-D-C-F-D-B est un cycle.
4- Dans le graphe G2, que représente : A→C →B→A→B et A→C→C→B.

5- Donner la matrice d'adjacence du graphe G2 et G5.

6- Donner le nombre de faces du graphe G4, est ce qu'il est connexe, que peut on déduire.

Exercice n°2 :

Donner la matrice d'adjacence du graphe.



Corrigé TD 02

Exercice 01

1- Quel est le type et l'ordre de chaque graphe ?

graphe	Type de graphe	Ordre du graphe
G1	Graphe simple non connexe	8
G2	Graphe orienté	3
G3	Graphe complet	6
G4	Graphe planaire	6
G5	Multigraphe	4

2- Degré des sommets des graphes G1 et G2

Graphe G1

sommets	A	B	C	D	E	F	G	H
degrés	2	4	5	5	4	4	2	0

Graphe G2

sommets	A	B	C
degrés	3	5	4

Explication :

- Dans un graphe orienté, on compte pour 1 les arêtes entrantes et pour 1 les arêtes sortantes.
- Dans un graphe orienté, une boucle compte pour 2.

3- Pour le graphe **G3**, B-D-C-F-D-B : n'est pas un cycle car l'arête reliant B et D est présente 2 fois.

- Exemple de cycle : B-D-C-F-D-A-B.

4- Dans le graphe G2 :
A→C →B→A→B et A→C→C→B : sont des chemins.

Explication : Dans un graphe orienté, un **chemin** est une liste ordonnée de sommets telle que chaque sommet de cette liste soit adjacent au suivant en respectant le sens de parcours : A→C →B→A→B

Remarque : Dans un chemin, un sommet possédant une boucle, peut apparaître successivement plusieurs fois : A→C→C→B

5- la matrice d'adjacence du graphe G2 et G5.

G2

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

G5

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6-Donner le nombre de faces du graphe G4, est ce qu'il est connexe, que peut on déduire

- le nombre de face est =6, le graphe est connexe.

On peut vérifier **la formule d'Euler** :

La formule d'Euler est une relation entre le nombre de sommets **s**, le nombre d'arêtes **a** et le nombre de faces d'un graphe connexe planaire **f**, une face d'un graphe planaire est une zone du plan délimitée par des arêtes, lorsqu'on compte le nombre de faces d'un graphe planaire, on compte aussi la face extérieure (celle qui est infinie).

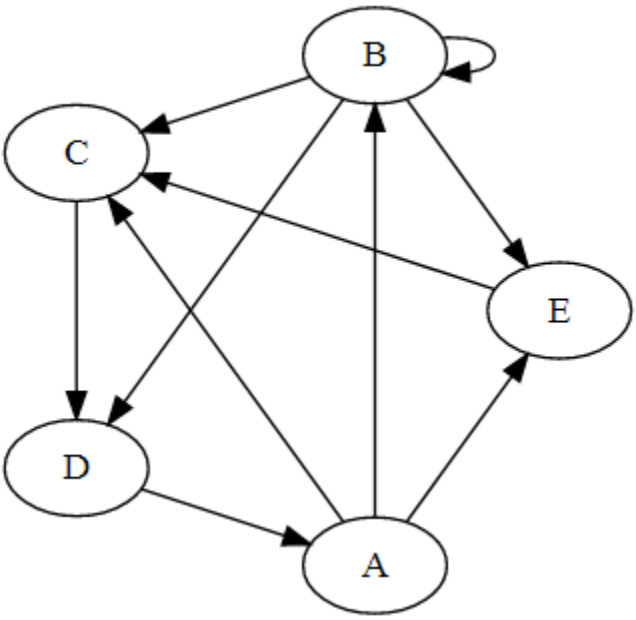
***Formule d'Euler :**

Dans un graphe planaire connexe on a : **s-a+f =2.**

s : nombre de sommets, a : nombre d'arêtes, f : nombre de faces du graphe.

- Cette formule est vérifiée pour le graphe G4 : 6−10+6=2.

Exercice 02



Cacher la matrice d'adjacence

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$